

PRÁCTICA 3

Bordado y Estampado

Electrónica Textil e Interactiva | 2025

Descripción de la actividad: Exploración y práctica de técnicas de bordado a mano y estampado textil como métodos de intervención y personalización de prendas. Se practicaron cinco técnicas de bordado (hilván, punto atrás, cadeneta, pespunte y nudo francés) y una técnica de estampado por serigrafía sobre dos hojas de manta.

1. Técnicas de Bordado

Materiales generales de bordado

Material	Descripción
Hilo para bordar	Hilo especial de bordar de 6 cabos, desdoblado según el grosor requerido por cada técnica
Aguja de bordar	Aguja con ojo grande para facilitar el enhebrado del hilo grueso
Bastidor	Aro de madera para tensar la tela y mantener el tejido uniforme durante el bordado
Tela base	Manta de algodón, superficie firme y de trama regular ideal para aprender técnicas
Tijeras	Tijeras pequeñas de punta fina para cortar los extremos del hilo con precisión

Técnica 1 — Hilván

El hilván es una técnica de bordado básica que consiste en pasar la aguja de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la tela a intervalos regulares, formando una línea discontinua de puntos. Es el punto más sencillo del bordado a mano y se utiliza como guía, marcador temporal o como elemento decorativo en sí mismo cuando se trabaja con hilo de color.

Característica	Detalle
Movimiento	Aguja entra y sale de la tela en intervalos regulares, creando puntos alternos
Apariencia	Línea discontinua de puntos del mismo tamaño con espacios iguales entre ellos
Dificultad	Baja — es el punto inicial que se domina antes de aprender otros
Uso en el proyecto	Trazado de guías y líneas decorativas en la manta de práctica

Técnica 2 — Punto atrás

El punto atrás es una de las técnicas más resistentes del bordado manual. A diferencia del hilván, cada punto regresa hacia atrás para conectarse con el punto anterior, formando una línea continua y sólida sin espacios. El resultado visual es similar a una costura de máquina. Se considera el punto base para contornos, letras y líneas de detalle que requieren precisión y firmeza.

Característica	Detalle
Movimiento	La aguja sale hacia adelante y regresa al extremo del punto anterior, cerrando la línea
Apariencia	Línea continua y sólida, similar a la costura de máquina
Dificultad	Baja–media — requiere mantener la tensión uniforme en cada punto
Uso en el proyecto	Contornos y detalles de línea continua en la manta de práctica

Técnica 3 — Cadeneta

La cadeneta es un punto decorativo que forma una cadena de lazos enlazados, creando una textura volumétrica sobre la tela. Cada punto forma un lazo que atrapa al siguiente, dando como resultado una línea similar a una cadena. Es muy versátil: puede seguir curvas, rellenar áreas o usarse como elemento ornamental independiente.

Característica	Detalle
Movimiento	La aguja sale y entra en el mismo punto, dejando un lazo que se fija con el siguiente punto
Apariencia	Cadena de lazos ovales enlazados, con volumen sobre la superficie
Dificultad	Media — requiere controlar la tensión de cada lazo para que queden uniformes
Uso en el proyecto	Líneas curvas y elementos decorativos en la manta de práctica

Técnica 4 — Pespunte

El pespunte es una variante del punto atrás en la que los puntos se superponen ligeramente, creando una línea aún más densa y resistente. Es la técnica de costura a mano más sólida y se utiliza frecuentemente en costuras estructurales que deben soportar tensión mecánica, como en la integración de componentes electrónicos en textiles.

Característica	Detalle
Movimiento	Igual que el punto atrás pero los puntos se solapan ligeramente entre sí
Apariencia	Línea muy densa y continua, con mayor grosor visual que el punto atrás
Dificultad	Media — requiere precisión para que el solapado sea uniforme
Uso en el proyecto	Costuras de refuerzo y fijación de elementos en la manta de práctica

Técnica 5 — Nudo francés

El nudo francés es un punto decorativo que crea pequeños nudos sobre la superficie de la tela, generando textura puntual y volumen. Se forma enrollando el hilo alrededor de la aguja dos o tres veces antes de introducirla en la tela muy cerca del punto de salida. Es muy utilizado para crear texturas, rellenos y detalles como ojos, centros de flores o patrones punteados.

Característica	Detalle
Movimiento	El hilo se enrolla 2–3 veces alrededor de la aguja y se introduce en la tela cerca del punto de salida
Apariencia	Pequeños nudos esféricos sobre la superficie, con textura puntual y volumen
Dificultad	Media–alta — requiere presión y control precisos para que el nudo quede ajustado
Uso en el proyecto	Rellenos texturizados y elementos decorativos punteados en la manta de práctica

2. Técnica de Estampado — Serigrafía

Descripción de la técnica

La serigrafía (o serigrafía) es una técnica de estampado que utiliza una malla tensada sobre un marco (pantalla) para transferir tinta sobre la superficie textil. La tinta pasa a través de las áreas abiertas de la malla — que corresponden al diseño — y es bloqueada en las áreas cerradas. El resultado es una impresión limpia, de bordes definidos y con alta durabilidad sobre tela.

Materiales de estampado

Material	Descripción
Pantalla serigráfica	Marco con malla tensada y diseño transferido mediante emulsión fotosensible
Tinta textil permanente	Tinta especial para tela de secado permanente, resistente al lavado
Rasero (espatula)	Instrumento de goma rígida para deslizar la tinta sobre la malla de forma uniforme
Manta de algodón	Superficie de trabajo — dos hojas de manta de trama abierta y textura uniforme
Cinta de enmascarar	Para fijar la tela a la mesa y evitar desplazamientos durante el estampado

Proceso de estampado

1. Se fijó la hoja de manta sobre la superficie de trabajo con cinta de enmascarar para evitar movimiento durante el proceso.
2. Se posicionó la pantalla serigráfica sobre la tela en el área de impresión deseada.
3. Se depositó la tinta textil permanente en el extremo superior de la pantalla.
4. Con el rasero se deslizó la tinta de forma uniforme sobre toda la malla, aplicando presión constante para garantizar una cobertura pareja.
5. Se levantó la pantalla con cuidado para no correr la tinta y se dejó secar la impresión.
6. Se repitió el proceso en la segunda hoja de manta.

Resultado: La tinta textil permanente utilizada no se retiró con agua ni al frotar, confirmando su carácter permanente sobre la fibra de algodón de la manta. Las dos impresiones quedaron con

bordes definidos y cobertura uniforme.

3. Conclusiones

La práctica de bordado y estampado permitió explorar dos aproximaciones complementarias a la intervención textil: el bordado como proceso lento, manual y único — donde cada punto es una decisión consciente — y la seriografía como proceso reproducible, preciso y escalable.

De las cinco técnicas de bordado, el nudo francés fue la más desafiante por requerir control simultáneo de tensión, posición y número de enrollamientos. La cadeneta resultó la más versátil visualmente. El punto atrás y el pespunte son los más útiles para el proyecto de la sudadera, ya que pueden usarse para fijar componentes electrónicos con solidez mecánica.

La seriografía confirmó que es posible personalizar prendas con diseños complejos de forma rápida y con resultados profesionales. La permanencia de la tinta sobre el algodón es una ventaja directa para el proyecto: los elementos decorativos o informativos estampados en la sudadera soportarán el uso cotidiano y el lavado sin degradarse.

Ambas técnicas tienen aplicación directa en el Hoodie Regulador de Ansiedad: el bordado para fijar y ocultar cables conductores en la tela, y el estampado para agregar elementos visuales de identidad al diseño final de la prenda.